Resumen · Tema 3: Potencias, raíces y notación científica

2º ESO

Potencias

$a^m a^n = a^{m+n}$ · $a^m : a^n = a^{m-n}$ · $(a^m)^n = a^{mn}$
$(ab)^n = a^n b^n$ · $a^0 = 1$ · $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.
$(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$ · distintas bases no se juntan.

Notación científica

$a \cdot 10^n$, $1 \leq a < 10$.
Grande: exponente + $(1{,}5 \cdot 10^8)$ · pequeño: − $(7 \cdot 10^{-6})$.
×: mantisas ×, **exponentes** + · ÷: mantisas ÷, **exponentes** −.
+/−: igualar exponentes primero.
Ajustar al final: $12 \cdot 10^8 = 1{,}2 \cdot 10^9$.

Raíces

$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$. $\sqrt{36} = \pm 6$ · $\sqrt[3]{-8} = -2$.
Cuadrados: 1, 4, 9, …, 225 · cubos: 1, 8, 27, 64, 125…
Raíz entera y resto: $\sqrt{50} \to 7$, resto 1.
$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ · $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ · $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.